

Kontextfreie Sprachen II – Abschlusseigenschaften und Pumping-Lemma

(Contextfree Languages – Closure Properties and the Pumping Lemma)

Andreas Schäfer

Theoretische Informatik

TH Lübeck

- Grammatik für korrekte Klammerungen
- Idee: 2 Fälle unterscheiden
 - Klammern nebeneinander: $()()$
 - Klammern verschachtelt: $(())$

- Grammatik für korrekte Klammerungen
- Idee: 2 Fälle unterscheiden
 - Klammern nebeneinander: $()()$
 - Klammern verschachtelt: $(())$

Beispiel

Die Grammatik $G = (\{S\}, \{ (,) \}, P, S)$ mit Produktionen

- $S \rightarrow SS$
- $S \rightarrow (S)$
- $S \rightarrow \varepsilon$

erzeugt die Sprache der korrekten Klammerungen.

Beispiel (JSON)

```
{ "name": "John Smith",  
  "age": 27,  
  "address": {  
    "streetAddress": "21 2nd Street",  
    "city": "New York",  
  },  
  "phoneNumbers": [  
    {  
      "type": "home",  
      "number": "212 555-1234"  
    },  
    {  
      "type": "office",  
      "number": "646 555-4567"  
    }  
  ]  
}
```

Beispiel (JSON)

```
{ "name": "John Smith",  
  "age": 27,  
  "address": {  
    "streetAddress": "21 2nd Street",  
    "city": "New York",  
  },  
  "phoneNumbers": [  
    {  
      "type": "home",  
      "number": "212 555-1234"  
    },  
    {  
      "type": "office",  
      "number": "646 555-4567"  
    }  
  ]  
}
```

- Wir haben beliebig viele MEMBER durch Komma getrennt (Stern)

Beispiel (JSON)

```
{ "name": "John Smith",  
  "age": 27,  
  "address": {  
    "streetAddress": "21 2nd Street",  
    "city": "New York",  
  },  
  "phoneNumbers": [  
    {  
      "type": "home",  
      "number": "212 555-1234"  
    },  
    {  
      "type": "office",  
      "number": "646 555-4567"  
    }  
  ]  
}
```

- Wir haben beliebig viele MEMBER durch Komma getrennt (Stern)
- Jeder MEMBER besteht aus einem STRING gefolgt von einem Doppelpunkt und einem ELEMENT (Konkatenation)

Beispiel (JSON)

```
{ "name": "John Smith",  
  "age": 27,  
  "address": {  
    "streetAddress": "21 2nd Street",  
    "city": "New York",  
  },  
  "phoneNumbers": [  
    {  
      "type": "home",  
      "number": "212 555-1234"  
    },  
    {  
      "type": "office",  
      "number": "646 555-4567"  
    }  
  ]  
}
```

- Wir haben beliebig viele MEMBER durch Komma getrennt (Stern)
- Jeder MEMBER besteht aus einem STRING gefolgt von einem Doppelpunkt und einem ELEMENT (Konkatenation)
- Ein ELEMENT kann ein **OBJECT**, STRING, NUMBER, ARRAY (oder anderes) sein (Alternative / Vereinigung)

Beispiel (JSON)

```
{ "name": "John Smith",  
  "age": 27,  
  "address": {  
    "streetAddress": "21 2nd Street",  
    "city": "New York",  
  },  
  "phoneNumbers": [  
    {  
      "type": "home",  
      "number": "212 555-1234"  
    },  
    {  
      "type": "office",  
      "number": "646 555-4567"  
    }  
  ]  
}
```

- Wir haben beliebig viele MEMBER durch Komma getrennt (Stern)
- Jeder MEMBER besteht aus einem STRING gefolgt von einem Doppelpunkt und einem ELEMENT (Konkatenation)
- Ein ELEMENT kann ein OBJECT, **STRING**, NUMBER, ARRAY (oder anderes) sein (Alternative / Vereinigung)

Beispiel (JSON)

```
{ "name": "John Smith",  
  "age": 27,  
  "address": {  
    "streetAddress": "21 2nd Street",  
    "city": "New York",  
  },  
  "phoneNumbers": [  
    {  
      "type": "home",  
      "number": "212 555-1234"  
    },  
    {  
      "type": "office",  
      "number": "646 555-4567"  
    }  
  ]  
}
```

- Wir haben beliebig viele MEMBER durch Komma getrennt (Stern)
- Jeder MEMBER besteht aus einem STRING gefolgt von einem Doppelpunkt und einem ELEMENT (Konkatenation)
- Ein ELEMENT kann ein OBJECT, STRING, **NUMBER**, ARRAY (oder anderes) sein (Alternative / Vereinigung)

Beispiel (JSON)

```
{ "name": "John Smith",  
  "age": 27,  
  "address": {  
    "streetAddress": "21 2nd Street",  
    "city": "New York",  
  },  
  "phoneNumbers": [  
    {  
      "type": "home",  
      "number": "212 555-1234"  
    },  
    {  
      "type": "office",  
      "number": "646 555-4567"  
    }  
  ]  
}
```

- Wir haben beliebig viele MEMBER durch Komma getrennt (Stern)
- Jeder MEMBER besteht aus einem STRING gefolgt von einem Doppelpunkt und einem ELEMENT (Konkatenation)
- Ein ELEMENT kann ein OBJECT, STRING, NUMBER, **ARRAY** (oder anderes) sein (Alternative / Vereinigung)

Beispiel (JSON)

```
{ "name": "John Smith",  
  "age": 27,  
  "address": {  
    "streetAddress": "21 2nd Street",  
    "city": "New York",  
  },  
  "phoneNumbers": [  
    {  
      "type": "home",  
      "number": "212 555-1234"  
    },  
    {  
      "type": "office",  
      "number": "646 555-4567"  
    }  
  ]  
}
```

- Wir haben beliebig viele MEMBER durch Komma getrennt (Stern)
- Jeder MEMBER besteht aus einem STRING gefolgt von einem Doppelpunkt und einem ELEMENT (Konkatenation)
- Ein ELEMENT kann ein OBJECT, STRING, NUMBER, ARRAY (oder anderes) sein (Alternative / Vereinigung)
- Ziel: Konstruktionen für kontextfreie Grammatiken für diese Operationen

Reguläre Sprachen sind abgeschlossen unter

- Vereinigung
- Schnitt
- Komplement
- Konkatenation (Produkt)
- Stern

... und die kontextfreien Sprachen?

ABSCHLUSS UNTER VEREINIGUNG (UNION)

Gegeben zwei kontextfreie Grammatiken $G_1 = (N_1, \Sigma, P_1, S_1)$ und $G_2 = (N_2, \Sigma, P_2, S_2)$. Kann man eine Grammatik $G_{\cup}$ bauen mit $L(G_{\cup}) = L(G_1) \cup L(G_2)$?

Gegeben zwei kontextfreie Grammatiken $G_1 = (N_1, \Sigma, P_1, S_1)$ und $G_2 = (N_2, \Sigma, P_2, S_2)$. Kann man eine Grammatik $G_{\cup}$ bauen mit $L(G_{\cup}) = L(G_1) \cup L(G_2)$?

Beispiel

$$G_1 : S_1 \rightarrow aS_1b \mid \varepsilon : L(G_1) =$$

$$G_2 : S_2 \rightarrow bS_2a \mid \varepsilon : L(G_2) =$$

Gegeben zwei kontextfreie Grammatiken $G_1 = (N_1, \Sigma, P_1, S_1)$ und $G_2 = (N_2, \Sigma, P_2, S_2)$. Kann man eine Grammatik $G_{\cup}$ bauen mit $L(G_{\cup}) = L(G_1) \cup L(G_2)$?

Beispiel

$G_1 : S_1 \rightarrow aS_1b \mid \varepsilon : L(G_1) = \{a^n b^n\}$

$G_2 : S_2 \rightarrow bS_2a \mid \varepsilon : L(G_2) = \{b^n a^n\}$

Grammatik für $\{a^n b^n\} \cup \{b^n a^n\}$?

Gegeben zwei kontextfreie Grammatiken $G_1 = (N_1, \Sigma, P_1, S_1)$ und $G_2 = (N_2, \Sigma, P_2, S_2)$. Kann man eine Grammatik $G_{\cup}$ bauen mit $L(G_{\cup}) = L(G_1) \cup L(G_2)$?

Konstruktion Vereinigung

- Nichtterminale aus beiden Grammatiken nutzen – müssen disjunkt („keine gemeinsamen Nichtterminale in beiden Grammatiken“) sein
- Produktionen aus beiden Grammatiken nutzen
- Neues Startsymbol und Produktionen zu den Startsymbolen der beiden Grammatiken

Formal: $G_{\cup} = (N_1 \cup N_2 \cup \{S\}, \Sigma, P_1 \cup P_2 \cup \{S \rightarrow S_1 \mid S_2\}, S)$

Gegeben zwei kontextfreie Grammatiken $G_1 = (N_1, \Sigma, P_1, S_1)$ und $G_2 = (N_2, \Sigma, P_2, S_2)$. Kann man eine Grammatik $G_\circ$ bauen mit $L(G_\circ) = L(G_1) \cdot L(G_2)$?

Gegeben zwei kontextfreie Grammatiken $G_1 = (N_1, \Sigma, P_1, S_1)$ und $G_2 = (N_2, \Sigma, P_2, S_2)$. Kann man eine Grammatik $G_\circ$ bauen mit $L(G_\circ) = L(G_1) \cdot L(G_2)$?

Beispiel

$$G_1 : S_1 \rightarrow aS_1b \mid \varepsilon : L(G_1) = \{a^n b^n\}$$

$$G_2 : S_2 \rightarrow bS_2a \mid \varepsilon : L(G_2) = \{b^n a^n\}$$

$$\text{Grammatik für } \{a^n b^n\} \cdot \{b^n a^n\} = \{a^n b^n b^m a^m\}?$$

(Achtung: Variable ändert sich - Anzahl der as links muss nicht Anzahl der as rechts entsprechen!)

Gegeben zwei kontextfreie Grammatiken $G_1 = (N_1, \Sigma, P_1, S_1)$ und $G_2 = (N_2, \Sigma, P_2, S_2)$. Kann man eine Grammatik $G_\circ$ bauen mit $L(G_\circ) = L(G_1) \cdot L(G_2)$?

Konstruktion Konkatenation

- Nichtterminale aus beiden Grammatiken nutzen – müssen disjunkt („keine gemeinsamen Nichtterminale in beiden Grammatiken“) sein
- Produktionen aus beiden Grammatiken nutzen
- Neues Startsymbol und Produktionen zu Konkatenation der Startsymbole

Formal: $G_\circ = (N_1 \cup N_2 \cup \{S\}, \Sigma, P_1 \cup P_2 \cup \{S \rightarrow S_1 S_2\}, S)$

Gegeben kontextfreie Grammatik $G_1 = (N_1, \Sigma, P_1, S_1)$.

Kann man eine Grammatik G_* bauen mit $L(G_*) = L(G_1)^*$?

Gegeben kontextfreie Grammatik $G_1 = (N_1, \Sigma, P_1, S_1)$.

Kann man eine Grammatik G_* bauen mit $L(G_*) = L(G_1)^*$?

Beispiel

$G_1 : S_1 \rightarrow aS_1b \mid \varepsilon : L(G_1) = \{a^n b^n\}$

Grammatik für $\{a^n b^n\}^*$?

Gegeben kontextfreie Grammatik $G_1 = (N_1, \Sigma, P_1, S_1)$.

Kann man eine Grammatik G_* bauen mit $L(G_*) = L(G_1)^*$?

Konstruktion Stern

- Neues Startsymbol und Produktionen zu Konkatination der Startsymbole oder ε

Formal: $G_* = (N_1 \cup \{S\}, \Sigma, P_1 \cup P_2 \cup \{S \rightarrow SS_1 \mid \varepsilon\}, S)$

Satz (Abschlusseigenschaften kontextfreier Sprachen)

Die kontextfreien Sprachen sind abgeschlossen unter

- *Vereinigung*
- *Konkatenation / Produkt*
- *Stern*

Die kontextfreien Sprachen sind nicht abgeschlossen unter

- *Schnitt*
- *Komplement*

Satz (Abschlusseigenschaften kontextfreier Sprachen)

Die kontextfreien Sprachen sind abgeschlossen unter

- Vereinigung
- Konkatenation / Produkt
- Stern

Die kontextfreien Sprachen sind nicht abgeschlossen unter

- Schnitt
- Komplement

Wie zeigen, dass kein Abschluss unter Schnitt und Komplement?

Satz (Abschlusseigenschaften kontextfreier Sprachen)

Die kontextfreien Sprachen sind abgeschlossen unter

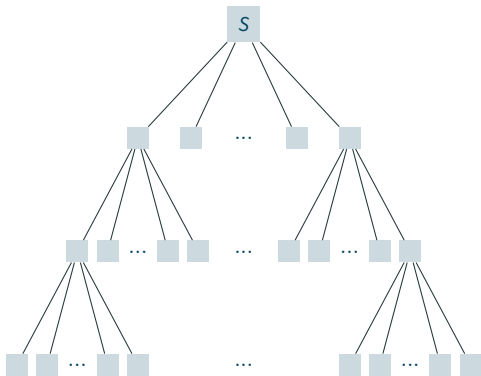
- Vereinigung
- Konkatenation / Produkt
- Stern

Die kontextfreien Sprachen sind nicht abgeschlossen unter

- Schnitt
- Komplement

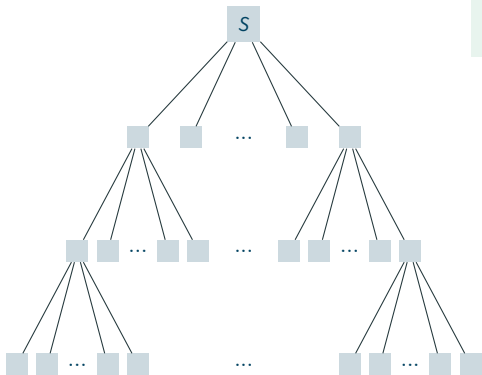
Wir brauchen: Methode um zu zeigen, dass Sprache nicht kontextfrei

- Grundidee bei regulären Sprachen:
 - Wenn Wort lang genug, muss ein Zustand zweimal durchlaufen werden
 - Also muss Zyklus existieren, der auch öfter durchlaufen werden kann
- Grundidee bei kontextfreien Sprachen:
 - Wenn Wort lang genug, muss ein Nichtterminal zweimal verwendet werden
 - Also muss Zyklus existieren, der auch öfter durchlaufen werden kann

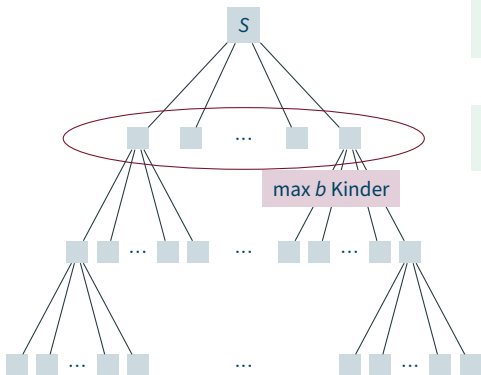


- Kontextfreie Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$
- Maximallänge einer rechten Seite: b

TECHNISCHE
HOCHSCHULE
LÜNEBURG



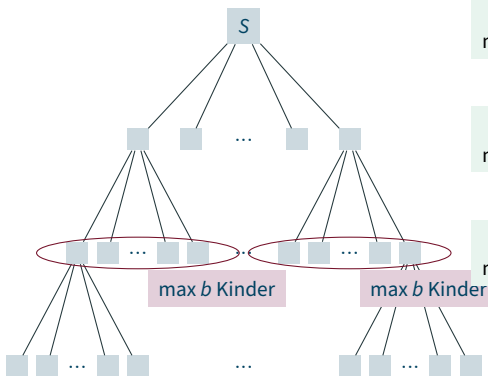
- Kontextfreie Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$
- Maximallänge einer rechten Seite: b



$h = 0$
 $\max b^0$ Knoten

$h = 1$
 $\max b^1$ Knoten

- Kontextfreie Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$
- Maximallänge einer rechten Seite: b

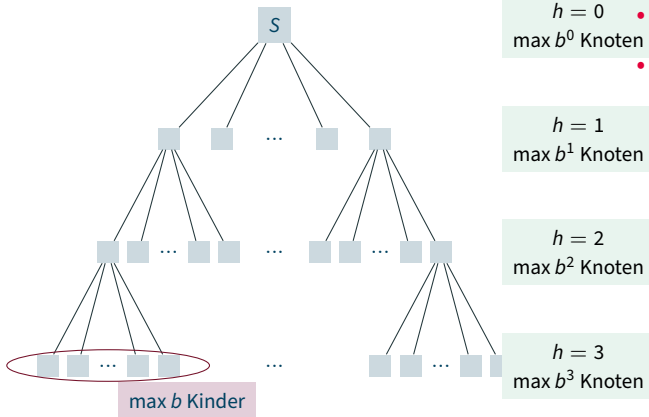


$h = 0$
 $\max b^0$ Knoten

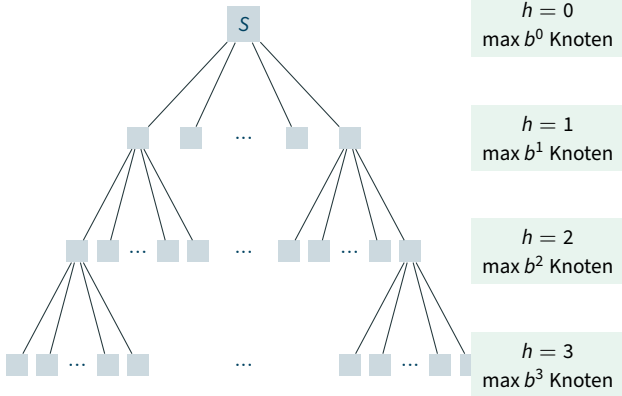
$h = 1$
 $\max b^1$ Knoten

$h = 2$
 $\max b^2$ Knoten

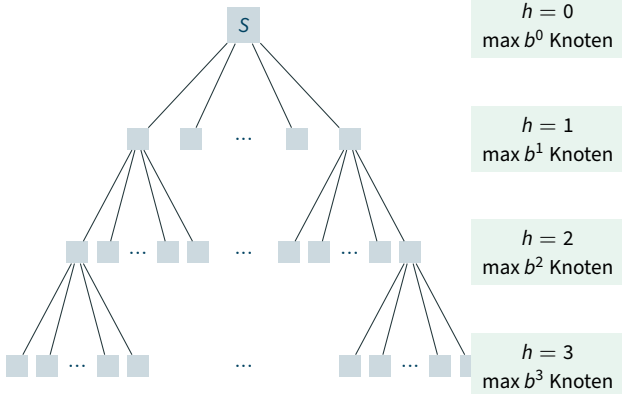
- Kontextfreie Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$
- Maximallänge einer rechten Seite: b



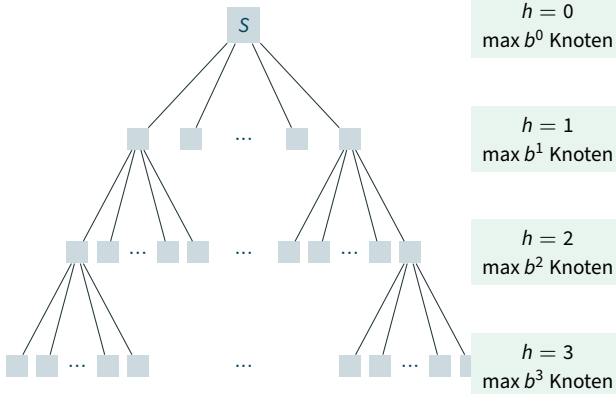
- Kontextfreie Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$
- Maximallänge einer rechten Seite: b



- Kontextfreie Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$
- Maximallänge einer rechten Seite: b
- Syntaxbaum Ebene h : $\max b^h$ Knoten

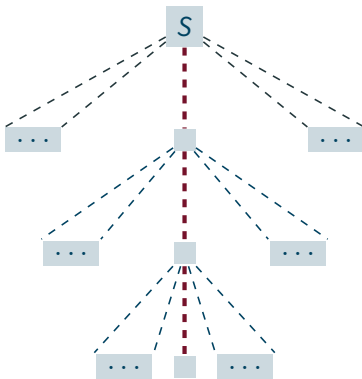


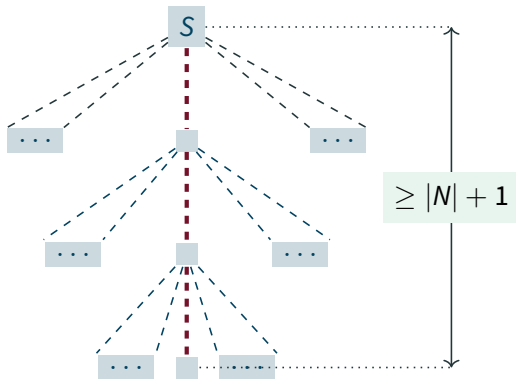
- Kontextfreie Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$
- Maximallänge einer rechten Seite: b
- Syntaxbaum Ebene h : $\max b^h$ Knoten
- Syntaxbaum der Höhe (Länge des längsten Pfades) h hat maximal b^h Blätter
- Maximale Wortlänge bei Syntaxbaum mit Höhe h : b^h



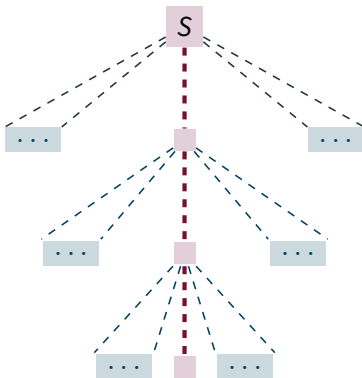
- Kontextfreie Grammatik $G = (N, \Sigma, P, S)$
- Maximallänge einer rechten Seite: b
- Syntaxbaum Ebene h : $\max b^h$ Knoten
- Syntaxbaum der Höhe (Länge des längsten Pfades) h hat maximal b^h Blätter
- Maximale Wortlänge bei Syntaxbaum mit Höhe h : b^h
- Wort mit Länge größer/gleich b^{h+1} muss Syntaxbaum der Höhe mindestens $h + 1$ haben.

- Setze $p = b^{|N|+1}$
- Betrachte $z \in L$ mit $|z| \geq p$

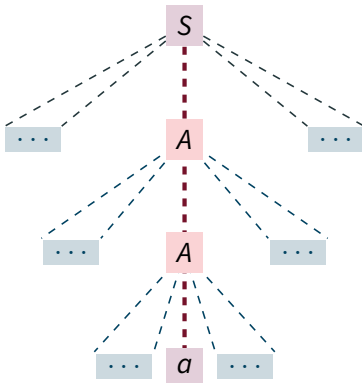




- Setze $p = b^{|N|+1}$
- Betrachte $z \in L$ mit $|z| \geq p$
- Jedes Wort $z \in L$ muss Syntaxbaum mit Höhe von mindestens $|N| + 1$ haben.
- Betrachte den kleinsten Baum für z

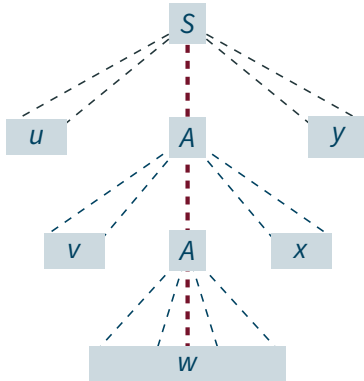


- Setze $p = b^{|N|+1}$
- Betrachte $z \in L$ mit $|z| \geq p$
- Jedes Wort $z \in L$ muss Syntaxbaum mit Höhe von mindestens $|N| + 1$ haben.
- Betrachte den kleinsten Baum für z
- Baum muss einen Pfad mit $|N| + 2$ Knoten haben (Bei Höhe 1 hat der Pfad schon 2 Knoten).

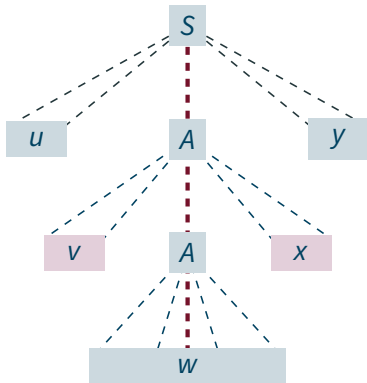


- Setze $p = b^{|N|+1}$
- Betrachte $z \in L$ mit $|z| \geq p$
- Jedes Wort $z \in L$ muss Syntaxbaum mit Höhe von mindestens $|N| + 1$ haben.
- Betrachte den kleinsten Baum für z
- Baum muss einen Pfad mit $|N| + 2$ Knoten haben (Bei Höhe 1 hat der Pfad schon 2 Knoten).
- Der letzte Knoten ist ein Terminal, alle $|N| + 1$ vorherigen Knoten sind Nichtterminale.
- Mindestens ein Nichtterminal A kommt zweimal vor. Wir wählen die untersten.

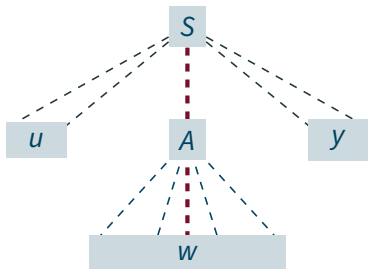
PUMPING-LEMMA



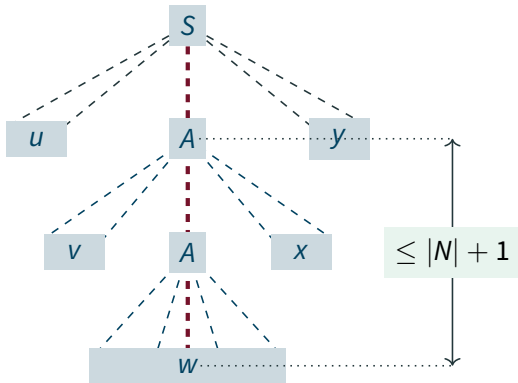
- Es gibt Ableitung $S \Rightarrow^* uAy \Rightarrow^* uvAxy \Rightarrow^* uvwxy$
- Also hat z eine Zerlegung $z = uvwxy$



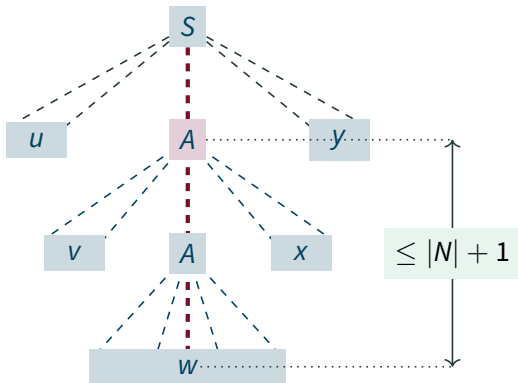
- Es gibt Ableitung $S \Rightarrow^* uAy \Rightarrow^* uvAxy \Rightarrow^* uvwxy$
- Also hat z eine Zerlegung $z = uvwxy$
- $vx \neq \varepsilon$ weil man sonst den Teilbaum entfernen könnte und einen kleineren Baum für z bekäme – Wir haben aber den kleinsten Baum gewählt



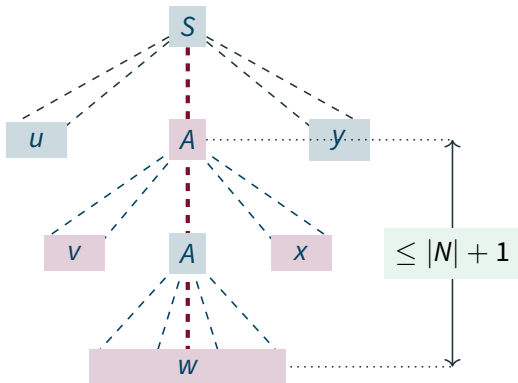
- Es gibt Ableitung $S \Rightarrow^* uAy \Rightarrow^* uvAxy \Rightarrow^* uvwxy$
- Also hat z eine Zerlegung $z = uvwxy$
- $vx \neq \varepsilon$ weil man sonst den Teilbaum entfernen könnte und einen kleineren Baum für z bekäme – Wir haben aber den kleinsten Baum gewählt



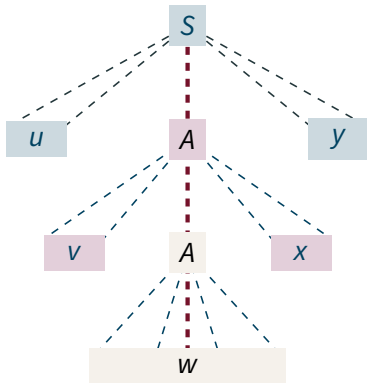
- Wir haben die untersten doppelten Nichtterminale A im Baum ausgesucht
- Die Höhe des Teilbaumes also ist maximal $|N| + 1$, der längste Pfad in dem Teilbaum enthält maximal $|N| + 1$ Nichtterminale und ein Terminal



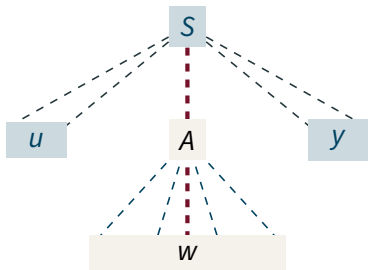
- Wir haben die untersten doppelten Nichtterminale A im Baum ausgesucht
- Die Höhe des Teilbaumes also ist maximal $|N| + 1$, der längste Pfad in dem Teilbaum enthält maximal $|N| + 1$ Nichtterminale und ein Terminal
- Dann kann aus dem oberen A nur ein Wort der mit maximal $b^{|N|+1} = p$ Zeichen abgeleitet worden sein



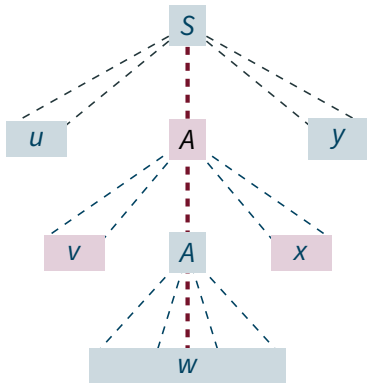
- Wir haben die untersten doppelten Nichtterminale A im Baum ausgesucht
- Die Höhe des Teilbaumes also ist maximal $|N| + 1$, der längste Pfad in dem Teilbaum enthält maximal $|N| + 1$ Nichtterminale und ein Terminal
- Dann kann aus dem oberen A nur ein Wort der mit maximal $b^{|N|+1} = p$ Zeichen abgeleitet worden sein
- Also $|vwx| \leq p$



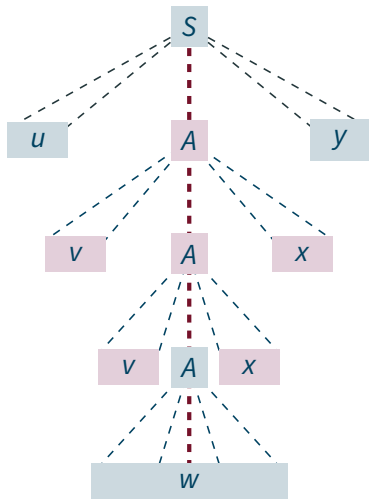
- Wir können abpumpen
 - Wir können den $A \Rightarrow^* uwy$ -Baum nach oben ziehen
 - Wir erhalten $A \Rightarrow^* uAy \Rightarrow^* uwy$
 - Also $uv^0wx^0y \in L$



- Wir können abpumpen
 - Wir können den $A \Rightarrow^* uwy$ -Baum nach oben ziehen
 - Wir erhalten $A \Rightarrow^* uAy \Rightarrow^* uwy$
 - Also $uv^0wx^0y \in L$



- Wir können abpumpen
 - Wir können den $A \Rightarrow^* uwy$ -Baum nach oben ziehen
 - Wir erhalten $A \Rightarrow^* uAy \Rightarrow^* uwy$
 - Also $uv^0wx^0y \in L$
- Wir können aufpumpen
 - Wir können den $A \Rightarrow^* vAx$ -Baum mehrfach einbauen
 - Also $uv^nwx^ny \in L$ für alle $n \geq 0$.



- Wir können abpumpen
 - Wir können den $A \Rightarrow^* uwy$ -Baum nach oben ziehen
 - Wir erhalten $A \Rightarrow^* uAy \Rightarrow^* uwy$
 - Also $uv^0wx^0y \in L$
- Wir können aufpumpen
 - Wir können den $A \Rightarrow^* vAx$ -Baum mehrfach einbauen
 - Also $uv^nwx^ny \in L$ für alle $n \geq 0$.

Lemma (Pumping Lemma)

Sei L eine kontextfreie Sprache. Dann gibt es ein $p \in \mathbb{N}$, so dass für alle $z \in L$ mit $|z| \geq p$ eine Zerlegung $z = uvwxy$ existiert mit

1. $|vwx| \leq p$ (Mittelstück hat maximal Länge von p)
2. $|vx| \geq 1$ (also höchstens eins von v und x ist leer)
3. $uv^iwx^iy \in L$ für alle $i \in \mathbb{N}$

$L = \{a^n b^n c^n\}$ IST NICHT KONTEXTFREI

1. Annahme L ist kontextfrei

Lemma (Pumping Lemma)

Sei L eine kontextfreie Sprache. Dann gibt es ein $p \in \mathbb{N}$, so dass für alle $z \in L$ mit $|z| \geq p$ eine Zerlegung $z = uvwxy$ existiert mit ...

$L = \{a^n b^n c^n\}$ IST NICHT KONTEXTFREI

1. Annahme L ist kontextfrei
2. Dann gibt es $p \in \mathbb{N}$ nach Pumping-Lemma.

Lemma (Pumping Lemma)

Sei L eine kontextfreie Sprache. *Dann gibt es ein $p \in \mathbb{N}$, so dass für alle $z \in L$ mit $|z| \geq p$ eine Zerlegung $z = uvwxy$ existiert mit ...*

$L = \{a^n b^n c^n\}$ IST NICHT KONTEXTFREI

1. Annahme L ist kontextfrei
2. Dann gibt es $p \in \mathbb{N}$ nach Pumping-Lemma.
3. Wort $z \in L$ mit $|z| \geq p$ suchen:

Lemma (Pumping Lemma)

Sei L eine kontextfreie Sprache. Dann gibt es ein $p \in \mathbb{N}$, so dass für alle $z \in L$ mit $|z| \geq p$ eine Zerlegung $z = uvwxy$ existiert mit ...

$L = \{a^n b^n c^n\}$ IST NICHT KONTEXTFREI

1. Annahme L ist kontextfrei
2. Dann gibt es $p \in \mathbb{N}$ nach Pumping-Lemma.
3. Wort $z \in L$ mit $|z| \geq p$ suchen: Wieder p ins Pattern einsetzen: $z = a^p b^p c^p$

Lemma (Pumping Lemma)

Sei L eine kontextfreie Sprache. Dann gibt es ein $p \in \mathbb{N}$, so dass für alle $z \in L$ mit $|z| \geq p$ eine Zerlegung $z = uvwxy$ existiert mit ...

$L = \{a^n b^n c^n\}$ IST NICHT KONTEXTFREI

1. Annahme L ist kontextfrei
2. Dann gibt es $p \in \mathbb{N}$ nach Pumping-Lemma.
3. Wort $z \in L$ mit $|z| \geq p$ suchen: Wieder p ins Pattern einsetzen: $z = a^p b^p c^p$
4. Wort ist zerlegbar $a^p b^p c^p = uvwxy$

Lemma (Pumping Lemma)

Sei L eine kontextfreie Sprache. Dann gibt es ein $p \in \mathbb{N}$, so dass für alle $z \in L$ mit $|z| \geq p$ eine Zerlegung $z = uvwxy$ existiert mit ...

$L = \{a^n b^n c^n\}$ IST NICHT KONTEXTFREI

1. Annahme L ist kontextfrei
2. Dann gibt es $p \in \mathbb{N}$ nach Pumping-Lemma.
3. Wort $z \in L$ mit $|z| \geq p$ suchen: Wieder p ins Pattern einsetzen: $z = a^p b^p c^p$
4. Wort ist zerlegbar $a^p b^p c^p = uvwxy$
5. Was kann über vwx gesagt werden?

Lemma (Pumping Lemma)

- 1 $|vwx| \leq p$
- 2 $|vx| \geq 1$ (also höchstens eins von v und x ist leer)...

$L = \{a^n b^n c^n\}$ IST NICHT KONTEXTFREI

1. Annahme L ist kontextfrei
2. Dann gibt es $p \in \mathbb{N}$ nach Pumping-Lemma.
3. Wort $z \in L$ mit $|z| \geq p$ suchen: Wieder p ins Pattern einsetzen: $z = a^p b^p c^p$
4. Wort ist zerlegbar $a^p b^p c^p = uvwxy$

$$\underbrace{a \dots a}_{p\text{-mal}} \quad \underbrace{b \dots b}_{p\text{-mal}} \quad \underbrace{c \dots c}_{p\text{-mal}}$$

$$\begin{array}{c} \leftrightarrow vwx \leftrightarrow \\ \underbrace{\hspace{1cm}} \\ \leq p \end{array}$$

5. vwx kann nicht sowohl a s als auch c s enthalten

$L = \{a^n b^n c^n\}$ IST NICHT KONTEXTFREI

1. Annahme L ist kontextfrei
2. Dann gibt es $p \in \mathbb{N}$ nach Pumping-Lemma.
3. Wort $z \in L$ mit $|z| \geq p$ suchen: Wieder p ins Pattern einsetzen: $z = a^p b^p c^p$
4. Wort ist zerlegbar $a^p b^p c^p = uvwxy$

$$\underbrace{a \dots a}_{p\text{-mal}} \quad \underbrace{b \dots b}_{p\text{-mal}} \quad \underbrace{c \dots c}_{p\text{-mal}}$$

$$\underbrace{vwx}_{\leq p}$$

5. vwx kann nicht sowohl a s als auch c s enthalten

$L = \{a^n b^n c^n\}$ IST NICHT KONTEXTFREI

1. Annahme L ist kontextfrei
2. Dann gibt es $p \in \mathbb{N}$ nach Pumping-Lemma.
3. Wort $z \in L$ mit $|z| \geq p$ suchen: Wieder p ins Pattern einsetzen: $z = a^p b^p c^p$
4. Wort ist zerlegbar $a^p b^p c^p = uvwxy$

$$\underbrace{a \dots a}_{p\text{-mal}} \quad \underbrace{b \dots b}_{p\text{-mal}} \quad \underbrace{c \dots c}_{p\text{-mal}}$$

$$\underbrace{vwx}_{\leq p}$$

5. vwx kann nicht sowohl a s als auch c s enthalten

$L = \{a^n b^n c^n\}$ IST NICHT KONTEXTFREI

1. Annahme L ist kontextfrei
2. Dann gibt es $p \in \mathbb{N}$ nach Pumping-Lemma.
3. Wort $z \in L$ mit $|z| \geq p$ suchen: Wieder p ins Pattern einsetzen: $z = a^p b^p c^p$
4. Wort ist zerlegbar $a^p b^p c^p = uvwxy$

$$\begin{array}{ccc} \underbrace{a \dots a}_{p\text{-mal}} & \underbrace{b \dots b}_{p\text{-mal}} & \underbrace{c \dots c}_{p\text{-mal}} \\ & \underbrace{vwx}_{\leq p} & \end{array}$$

5. vwx kann nicht sowohl as als auch cs enthalten

$L = \{a^n b^n c^n\}$ IST NICHT KONTEXTFREI

1. Annahme L ist kontextfrei
2. Dann gibt es $p \in \mathbb{N}$ nach Pumping-Lemma.
3. Wort $z \in L$ mit $|z| \geq p$ suchen: Wieder p ins Pattern einsetzen: $z = a^p b^p c^p$
4. Wort ist zerlegbar $a^p b^p c^p = uvwxy$

$$\underbrace{a \dots a}_{p\text{-mal}} \quad \underbrace{b \dots b}_{p\text{-mal}} \quad \underbrace{c \dots c}_{p\text{-mal}}$$

$$\underbrace{vwx}_{\leq p}$$

5. vwx kann nicht sowohl a s als auch c s enthalten

$L = \{a^n b^n c^n\}$ IST NICHT KONTEXTFREI

1. Annahme L ist kontextfrei
2. Dann gibt es $p \in \mathbb{N}$ nach Pumping-Lemma.
3. Wort $z \in L$ mit $|z| \geq p$ suchen: Wieder p ins Pattern einsetzen: $z = a^p b^p c^p$
4. Wort ist zerlegbar $a^p b^p c^p = uvwxy$

$$\begin{array}{ccc} \underbrace{a \dots a}_{p\text{-mal}} & \underbrace{b \dots b}_{p\text{-mal}} & \underbrace{c \dots c}_{p\text{-mal}} \\ & & \underbrace{vwx}_{\leq p} \end{array}$$

5. vwx kann nicht sowohl a s als auch c s enthalten

$L = \{a^n b^n c^n\}$ IST NICHT KONTEXTFREI

1. Annahme L ist kontextfrei
2. Dann gibt es $p \in \mathbb{N}$ nach Pumping-Lemma.
3. Wort $z \in L$ mit $|z| \geq p$ suchen: Wieder p ins Pattern einsetzen: $z = a^p b^p c^p$
4. Wort ist zerlegbar $a^p b^p c^p = uvwxy$
5. vw kann nicht sowohl a s als auch c s enthalten
6. 1. Fall vw keine c s: uw hat zu viele c s weil mindestens ein a oder b abgepumpt

Lemma (Pumping Lemma)

3 ... $uv^i wx^i y \in L$ für alle $i \in \mathbb{N}$

$L = \{a^n b^n c^n\}$ IST NICHT KONTEXTFREI

1. Annahme L ist kontextfrei
2. Dann gibt es $p \in \mathbb{N}$ nach Pumping-Lemma.
3. Wort $z \in L$ mit $|z| \geq p$ suchen: Wieder p ins Pattern einsetzen: $z = a^p b^p c^p$
4. Wort ist zerlegbar $a^p b^p c^p = uvwxy$
5. vw kann nicht sowohl a s als auch c s enthalten
6. 1. Fall vw keine c s: uwy hat zu viele c s weil mindestens ein a oder b abgepumpt
7. 2. Fall vw keine a s: uwy hat zu viele a s weil mindestens ein b oder c abgepumpt

Lemma (Pumping Lemma)

3 ... $uv^i wx^i y \in L$ für alle $i \in \mathbb{N}$

$L = \{a^n b^n c^n\}$ IST NICHT KONTEXTFREI

1. Annahme L ist kontextfrei
2. Dann gibt es $p \in \mathbb{N}$ nach Pumping-Lemma.
3. Wort $z \in L$ mit $|z| \geq p$ suchen: Wieder p ins Pattern einsetzen: $z = a^p b^p c^p$
4. Wort ist zerlegbar $a^p b^p c^p = uvwxy$
5. vw kann nicht sowohl a s als auch c s enthalten
6. 1. Fall vw keine c s: uw hat zu viele c s weil mindestens ein a oder b abgepumpt
7. 2. Fall vw keine a s: uw hat zu viele a s weil mindestens ein b oder c abgepumpt
8. Also kann L nicht kontextfrei sein

PUMPING LEMMA

Ist $a^n ba^n ba^n$ kontextfrei?



Ist $a^n b a^n b a^n$ kontextfrei?

Lemma

Pumping Lemma Sei L eine kontextfreie Sprache. Dann gibt es ein $p \in \mathbb{N}$, so dass für alle $z \in L$ mit $|z| \geq p$ eine Zerlegung $z = uvwxy$ existiert mit

1. $|vwx| \leq p$
2. $|vx| \geq 1$ (also höchstens eins von v und x ist leer)
3. $uv^iwx^iy \in L$ für alle $i \in \mathbb{N}$

- $L_1 = \{a^n b^n c^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$ ist kontextfrei
Finden Sie eine kontextfreie Grammatik
- $L_2 = \{a^m b^n c^n \mid n, m \in \mathbb{N}\}$ ist kontextfrei
Finden Sie eine kontextfreie Grammatik
- Aber $L = L_1 \cap L_2 = \{a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ ist nicht kontextfrei
- Also sind kontextfreie Sprachen nicht unter Durchschnitt abgeschlossen

ABSCHLUSS UNTER KOMPLEMENT?

- Was ist mit Komplement?



- Was ist mit Komplement?
- $L_1 = \{a^n b^n c^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$ ist kontextfrei

- Was ist mit Komplement?
- $L_1 = \{a^n b^n c^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$ ist kontextfrei
- $L_2 = \{a^m b^n c^n \mid n, m \in \mathbb{N}\}$ ist kontextfrei

- Was ist mit Komplement?
- $L_1 = \{a^n b^n c^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$ ist kontextfrei
- $L_2 = \{a^m b^n c^n \mid n, m \in \mathbb{N}\}$ ist kontextfrei
- Kontextfreie Sprachen sind unter Vereinigung abgeschlossen

- Was ist mit Komplement?
- $L_1 = \{a^n b^n c^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$ ist kontextfrei
- $L_2 = \{a^m b^n c^n \mid n, m \in \mathbb{N}\}$ ist kontextfrei
- Kontextfreie Sprachen sind unter Vereinigung abgeschlossen
- Angenommen kontextfreie Sprachen wären unter Komplement abgeschlossen

- Was ist mit Komplement?
- $L_1 = \{a^n b^n c^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$ ist kontextfrei
- $L_2 = \{a^m b^n c^n \mid n, m \in \mathbb{N}\}$ ist kontextfrei
- Kontextfreie Sprachen sind unter Vereinigung abgeschlossen
- Angenommen kontextfreie Sprachen wären unter Komplement abgeschlossen
- Dann wären auch $\overline{\overline{L_1} \cup \overline{L_2}} = L_1 \cap L_2 = L$ kontextfrei